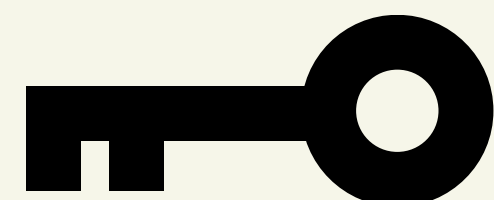


SEMG - BUSINESS MODEL CANVAS

PARCEIROS CHAVE



- Fornecedores de hardware (PN532 e cartões NFC).
- Twilio.
- Distribuidores de equipamentos de TI.
- Secretarias de educação

ATIVIDADES-CHAVE

- Desenvolvimento e atualização do software.
- Instalação e configuração de hardware nas escolas.
- Monitoramento e manutenção do sistema.

RECURSOS CHAVE

- Leitores PN532 e cartões NFC (podendo ser aprimorado com câmeras futuramente).
- Servidores e banco de dados MariaDB.
- Software em Java (sistema de gestão).
- Equipe de desenvolvimento

PROPOSTA DE VALOR

- Sistema automatizado de controle de acesso escolar.
- Uso de cartões NFC + leitores PN532 para registro rápido e preciso.
- Maior segurança, eficiência na gestão e confiança para famílias e escolas.
- Redução de tempo gasto e falhas humanas no processo de presença.

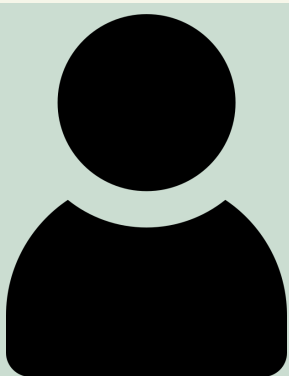
RELACIONAMENTO C/ CLIENTES

- Suporte técnico especializado.
- Relatórios automáticos de presença.
- Comunicação constante por canais digitais

CANAIS

- Vendas diretas para escolas.
- Demonstrações em feiras de tecnologia e educação.
- Divulgação em redes sociais e sites institucionais.

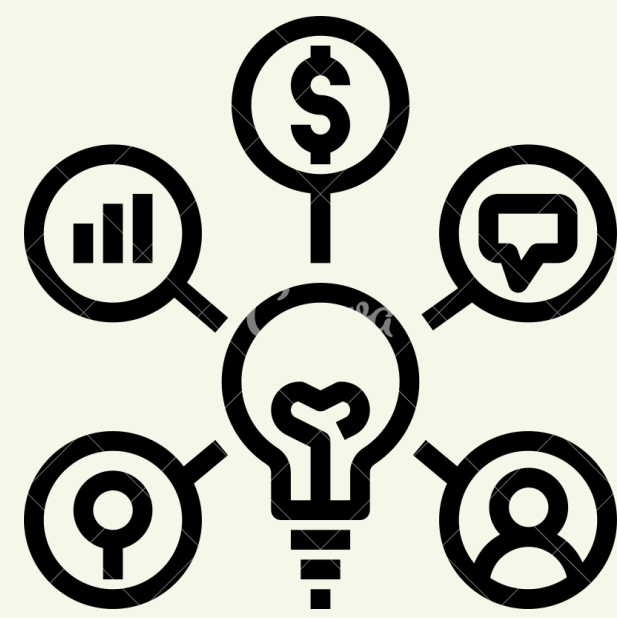
SEGMENTOS DE CLIENTES



- Escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio.
- Gestores escolares que buscam eficiência e modernização administrativa.

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Aquisição de leitores NFC e cartões
- Desenvolvimento e manutenção de software
- Custos com servidores e hospedagem
- Licenciamento da API
- Equipe de suporte e treinamento
- Marketing e divulgação



FONTES DE RECEITA

- Venda do sistema completo (hardware + software)
- Assinatura mensal de manutenção e suporte
- Licenciamento de software para escolas que já possuem hardware
- Customização e integração com outros sistemas escolares